

대칭점·평행이동 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 4 · x축·y축·원점 대칭 · 평행이동 · 거꾸로 되돌리기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

| 번호 | 정답                                           | 이렇게 써도 맞아요                  | X 일 때 볼 오개념 카드 |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1  | (3, -4)                                      | (3, -4)                     | 8번             |
| 2  | (2, 5)                                       | x좌표만 부호가 바뀐 점 (2, 5)        | 8번             |
| 3  | (-4, 1)                                      | (-4, 1)                     | 9번             |
| 4  | a = 3, b = 2                                 | a 는 3, b 는 2                | 8번             |
| 5  | (6, 2)                                       | (6,2)                       | 2번             |
| 6  | x축 대칭: (4, 2) y축 대칭: (-4, -2) 원점 대칭: (-4, 2) | (4, 2) / (-4, -2) / (-4, 2) | 8번, 9번         |
| 7  | A(5, 6)                                      | (5, 6)                      | 10번            |
| 8  | a + b = -3                                   | -3 / -3                     | 8번             |
| 9  | C(-2, -3)                                    | (-2, -3)                    | 8번, 9번         |

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

| 번호 | ○ △ X | X 였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 1  | ○ △ X |                   |           |
| 2  | ○ △ X |                   |           |
| 3  | ○ △ X |                   |           |
| 4  | ○ △ X |                   |           |
| 5  | ○ △ X |                   |           |
| 6  | ○ △ X |                   |           |
| 7  | ○ △ X |                   |           |
| 8  | ○ △ X |                   |           |

| 번호 | ○ △ X | X 였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 9  | ○ △ X |                   |           |

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

| 번호 | 무엇을 헛갈렸나                         | 몇 번 나왔나                                                                                                                      |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 왼쪽.아래로 간 만큼을 좌표에 음수로 적지 않음       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8  | x축 대칭.y축 대칭에서 부호가 바뀌는 좌표를 반대로 함  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9  | 원점 대칭에서 한 좌표의 부호만 바꿈             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 10 | 이동하기 전의 점을 구할 때 같은 방향으로 한 번 더 옮김 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2
왼쪽.아래로 간 만큼을 좌표에 음수로 적지 않음

**괜찮아요** '왼쪽으로 얼마' 라는 말에는 마이너스가 보이지 않으니 그냥 그 수를 적고 싶어요.

**이렇게 볼까요** 원점에서 왼쪽으로 조금 간 자리를 좌표평면에 찍어 볼까요? 그 자리는 세로축의 어느 쪽에 있나요?

**스스로 답해 봐요** 오른쪽.왼쪽, 위.아래 중에서 부호가 마이너스가 되는 쪽은 어느 쪽인가요?

**확인 문제** · 원점에서 왼쪽으로 5, 위로 2 만큼 간 점의 좌표는 무엇인가요? \_\_\_\_\_

8
x축 대칭.y축 대칭에서 부호가 바뀌는 좌표를 반대로 함

**괜찮아요** x축 대칭이라는 이름을 들으면 x좌표를 바꿔야 할 것 같아요. 이름과 반대라 정말 헛갈려요.

**이렇게 볼까요** 종이를 가로선을 따라 접어서 점을 비춰 볼까요? 접었을 때 점이 옮겨 가는 방향은 좌우인가요, 위아래인가요?

**스스로 답해 봐요** 거울로 삼은 축 위에서는 무엇이 그대로 남고, 무엇이 반대쪽으로 갈까요?

**확인 문제** · 점 (-7, 6) 을 y축에 대하여 대칭이동하면 어떤 점이 되나요? \_\_\_\_\_

9
원점 대칭에서 한 좌표의 부호만 바꿈

**괜찮아요** 대칭이라고 하면 한 번만 뒤집으면 될 것 같아서 하나만 바꾸게 돼요.

**이렇게 볼까요** 점 하나를 원점 둘레로 반 바퀴 돌려 볼까요? 가로 방향과 세로 방향 중 그대로 남는 쪽이 있나요?

**스스로 답해 봐요** 원점 대칭은 어느 축의 대칭을 몇 번 한 것과 같을까요?

**확인 문제** · 점 (6, -7) 을 원점에 대하여 대칭이동하면 어떤 점이 되나요? \_\_\_\_\_

10
이동하기 전의 점을 구할 때 같은 방향으로 한 번 더 옮김

**괜찮아요** 문제에 적힌 방향이 그대로 눈에 남아서, 되돌아갈 때도 같은 쪽으로 가게 돼요.

**이렇게 볼까요** 제자리에서 왼쪽으로 몇 걸음 걸어 본 다음, 처음 자리로 돌아가려면 어느 쪽으로 걸어야 하는지 해 볼까요?

**스스로 답해 봐요** 문제가 알려 준 좌표는 옮기기 전의 자리인가요, 옮긴 뒤의 자리인가요?

**확인 문제** · 어떤 점을 오른쪽으로 3 만큼 옮겼더니 (9, 2) 가 되었어요. 처음 점의 좌표는 무엇인가요? \_\_\_\_\_

확인 문제 정답 — 2번 (-5, 2) · 8번 (7, 6) · 9번 (-6, 7) · 10번 (6, 2)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

### 1. (3, -4)

점 A(3, 4) 를 x축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

힌트 · x축을 거울이라고 생각하고 점을 위아래로 접어 봐요. 어느 좌표가 반대쪽으로 갈까요?

x축은 위아래를 뒤집는 거울이에요.

x좌표는 그대로, y좌표의 부호만 바뀌어요.

(3, 4) → (3, -4)

### 2. (2, 5)

점 B(-2, 5) 를 y축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

힌트 · y축을 거울이라고 생각하고 점을 좌우로 접어 봐요.

y축은 좌우를 뒤집는 거울이에요.

y좌표는 그대로, x좌표의 부호만 바뀌어요.

(-2, 5) → (2, 5)

### 3. (-4, 1)

점 C(4, -1) 을 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 구하시오.

힌트 · 원점 대칭은 점을 원점 둘레로 반 바퀴 돌리는 것과 같아요. 좌표가 몇 개나 바뀔까요?

원점 대칭은 x축 대칭과 y축 대칭을 한꺼번에 한 것과 같아요.

두 좌표의 부호가 모두 바뀌어요.

(4, -1) → (-4, 1)

### 4. a = 3, b = 2

점 P(a, b) 를 x축에 대하여 대칭이동한 점이 (3, -2) 일 때, a 와 b 의 값을 각각 구하시오.

힌트 · P(a, b) 를 x축에 대칭한 점을 먼저 (a, ?) 꼴로 써 놓고 (3, -2) 와 자리끼리 맞추어 봐요.

P(a, b) 를 x축에 대칭하면 (a, -b) 예요.

(a, -b) = (3, -2) 이므로 a = 3 이예요.

-b = -2 이므로 b = 2 예요.

### 5. (6, 2)

점 A(2, -3) 을 오른쪽으로 4, 위로 5 만큼 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

힌트 · 오른쪽으로 가면 x좌표에 더하고, 위로 가면 y좌표에 더해요.

x좌표:  $2 + 4 = 6$

y좌표:  $-3 + 5 = 2$

따라서 (6, 2) 예요.

### 6. x축 대칭: (4, 2) y축 대칭: (-4, -2) 원점 대칭: (-4, 2)

점 P(4, -2) 를 x축, y축, 원점에 대하여 각각 대칭이동한 세 점의 좌표를 모두 구하시오.

힌트 · 거울을 어디에 두는지 하나씩 바꿔 가며 생각해요. 어느 좌표가 바뀌는지 표로 정리하면 헷갈리지 않아요.

x축 대칭: y좌표만 부호가 바뀌어요 → (4, 2)

y축 대칭: x좌표만 부호가 바뀌어요 → (-4, -2)

원점 대칭: 두 좌표 모두 부호가 바뀌어요 → (-4, 2)

### 7. A(5, 6)

어떤 점 A 를 왼쪽으로 2, 아래로 1 만큼 평행이동하였더니 점 (3, 5) 가 되었습니다. 점 A 의 좌표를 구하시오.

힌트 · 이동한 뒤의 점이 주어졌어요. 되돌아가려면 어느 방향으로 움직여야 할까요?

A(x, y) 를 왼쪽 2, 아래 1 만큼 옮기면 (x - 2, y - 1) 이예요.

(x - 2, y - 1) = (3, 5) 이므로  $x - 2 = 3 \rightarrow x = 5$  예요.

$y - 1 = 5 \rightarrow y = 6$  이예요.

따라서 A(5, 6) 이예요.

### 8. a + b = -3

점 P(a, 2a) 를 x축에 대하여 대칭이동한 점이 (3, b) 일 때, a + b 의 값을 구하시오.

힌트 · P(a, 2a) 를 x축에 대칭하면 (a, -2a) 예요. 이것을 (3, b) 와 자리끼리 맞추어 봐요.

x축 대칭이므로 (a, 2a) → (a, -2a) 예요.

(a, -2a) = (3, b) 이므로 a = 3 이예요.

b = -2a = -6 이예요.

따라서  $a + b = 3 + (-6) = -3$  이예요.

### 9. C(-2, -3)

점 A(-2, 3) 을 y축에 대하여 대칭이동한 점을 B, 점 B 를 다시 원점에 대하여 대칭이동한 점을 C 라 할 때, 점 C 의 좌표를 구하시오.

힌트 · 한 번에 하지 말고 A → B → C 순서로 한 단계씩 좌표를 적어 봐요.

A(-2, 3) 을 y축에 대칭 → B(2, 3)

B(2, 3) 을 원점에 대칭 → C(-2, -3)

결과를 보면 A 를 x축에 대칭한 것과 같아요.